



**LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA CON ENFOQUE GARANTISTA DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO
PENAL.**

**Hacia un modelo de justicia aumentada: parámetros constitucionales y
protocolo de transparencia algorítmica para el proceso penal colombiano**

**Maria Fernanda Aldana Rojas
Jesus Esneider Prieto Soto**

**Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
Facultad de Derecho
Trabajo de grado
Doc. Jhon Edier Jaramillo Ferro**

17 de Junio de 2026

INTRODUCCIÓN

La implementación de la inteligencia artificial (en adelante IA) en la administración de justicia, escenarios en los cuales interviene el Estado, como garante de los Derechos fundamentales, ha constituido uno de los fenómenos de mayor trascendencia jurídica, política y filosófica en las últimas décadas. El uso frecuente por los actores y partes en los procesos judiciales representa una transformación en la administración de justicia, en especial en el ámbito del derecho penal, los cuales enfrentan grandes desafíos en la implementación de la IA, por el riesgo eminente de no aplicar la racionalidad humana, racionalidad jurídica, la sana crítica, la dignidad humana y la materialización del Estado Social de Derecho. El encuentro mediante la implementación de los algoritmos de aprendizaje automático, exige mayor rigurosidad en la aplicación de los principios constitucionales y del derecho penal, que deben cumplir con las garantías constitucionales y fundamentales que se encuentran en juego. En la práctica judicial el uso de algoritmos opacos conocidos como “cajas negras”, representa un riesgo latente para la valoración de pruebas y la proyección de fallos, que generan una tensión enorme que este anteproyecto se propone examinar de manera sistemática, rigurosa y crítica.

Desde una perspectiva histórica, la relación entre la tecnología y la justicia ha estado presente como un desafío en la administración de justicia: la intervención de la imprenta transformó la codificación del Derecho; la grabación magnetofónica renovó la práctica del juicio oral con el fin de “refrescar memoria a los jueces”; los sistemas de gestión electrónica de expedientes modificaron la tramitación procesal en los juzgados y optimizó la mano obrera “patinadores” y desgastes de los profesionales del derecho en los desplazamientos. Sin embargo, la IA generativa y los sistemas de soporte a las decisiones judiciales representan un salto cualitativo sin precedentes, pues ya no se trata de herramientas de almacén o que solo transmiten información y la guardan en una nube, sino son sistemas capaces de procesar, inferir y, en ciertos modelos de despliegue, proponer soluciones jurídicas de manera autónoma. Esta capacidad autoinferencial del algoritmo desafía el

razonamiento jurídico y la motivación judicial, entendida como el deber constitucional del juez de explicar las razones que sostienen su decisiones (Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-037 de 1996).

En Colombia, el fenómeno adquiere aspectos particulares, como lo es el sistema judicial, el cual enfrenta una crisis estructural de congestión que, según el Consejo Superior de la Judicatura, para 2023 supera los cuatro millones de procesos represados. Ante esta realidad, la incorporación de herramientas como PretorIA o PROMETA, se presentan como una solución atractiva para la descongestión judicial. No obstante, la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-323 de 2024, fijó un precedente fundamental al establecer que el uso de la IA generativa en la administración de justicia debe sujetarse a principios de transparencia, responsabilidad, racionalidad e inmediación y autonomía del juez natural; prohibiendo que la inteligencia artificial sustituya el razonamiento humano. Este fallo hito constituye el eje normativo de la presente investigación.

El derecho penal, por la especificidad de los derechos que se comprometen, como lo son la libertad personal, la presunción de inocencia, el debido proceso, entre otros, exige un análisis diferencial frente a otras ramas del derecho. Los errores algoritmos, conocidos en la doctrina como “alucinaciones” (Bender et al., 2021), o los sesgos sistemáticos incorporados por la “big data” (Angwin et al., 2016), pueden resultar en privaciones injustas de la libertad, en vulneración del principio de igualdad procesal o desnaturalización de la sana crítica como principio de la valoración probatoria. El antecedente estadounidense del caso *State vs Loomis* (2016), en el que el Tribunal Supremo de Wisconsin, avaló con importantes matizaciones el uso del sistema COMPAS para orientar decisiones de condena, resulta paradigmático del debate que esta investigación pretende abordar las alucinaciones y sesgos en la implementación en Colombia.

La presente investigación se estructura bajo un enfoque garantista del derecho penal, perspectiva teórica desarrollada principalmente por Luigi Ferrajoli (1995), según la cual la

legitimación del sistema penal depende de la estricta sujeción a los derechos y garantías fundamentales. Desde esta óptica, la IA no puede ser simplemente adoptada como eficiencia administrativa, sino que debe ser sometida a un riguroso test de compatibilidad constitucional que evalúe si su uso fortalece o erosiona las garantías procesales penales.

1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA.

1.1 Descripción del problema

El sistema administrativo de justicia en Colombia atraviesa una transformación estructural impulsada por el avance exponencial de las tecnologías de la información y la comunicación, mediante el auge y el uso de la inteligencia artificial en la aplicación e intervención en el derecho. Esta transformación, en principio podría concebirse como una oportunidad para mejorar la eficiencia del sistema judicial, genera tensiones significativas cuando se proyecta sobre el ámbito del derecho procesal penal.

El proceso penal requiere de una mayor rigurosidad en la implementación de apoyo de inteligencias artificiales por las garantías constitucionales y fundamentales que se deben garantizar mediante esta implementación; con el fin de implementar la IA en el sistema penal como un apoyo y no como una sustitución.

La problemática central que motiva esta investigación se articula en torno a tres dimensiones interrelacionadas. En primer lugar una dimensión tecnológica: los sistemas de inteligencia artificial disponibles para el ámbito judicial, tanto los de uso generalizado como Chat GPT, Gemini o Copilot, como los especializados en el ámbito jurídico como PROMETEA o PretorIA, operan en mayor o menor medida, mediante modelos de aprendizaje automático que procesa grandes volúmenes de datos, no necesariamente verdaderos o jurídicamente correctos.

En segundo lugar, la dimensión normativa: Colombia carece a la fecha de elaboración de este anteproyecto, de una regulación integral que determine con precisión los límites, las condiciones y los procedimientos bajo los cuales los operadores judiciales

pueden utilizar herramientas de IA en los procesos penales. Si bien la sentencia T-323 de 2024 de la Corte Constitucional establece unos parámetros para su utilización es más generalizado y no una ley específica.

En tercer lugar, la dimensión garantista: el proceso penal acusatorio está construido sobre un conjunto de principios constitucionales y convencionales como son el debido proceso art 29 CP, la presunción de inocencia, la inmediación probatoria, el principio del juez natural, la sana crítica como método de valoración probatoria, que podrían verse afectados por la incorporación acrítica de algoritmos en las decisiones judiciales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en señalar que las garantías del debido proceso son inderogables incluso ante situaciones de urgencia institucional (CIDH, Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, 2009), criterio que debe proyectarse sobre la incorporación de tecnologías en la justicia penal.

La identificación del problema también debe examinarse desde las perspectiva de los actores procesales. Para el juez, el riesgo consiste en la delegación implícita del razonamiento judicial en el algoritmo. Para el fiscal, la tentación de apoyarse en predicciones algorítmicas de reincidencia o peligrosidad. Para la defensa técnica, la opacidad de los algoritmos o el fenómeno de la caja negra dificulta el derecho de contradicción.

Lo anteriormente descrito evidencia que el problema no es simplemente técnico ni exclusivamente normativo, sino que constituye un desafío sistémico. La pregunta que subyace a toda la investigación es, una pregunta sobre los límites del poder punitivo del estado en la era algorítmica. ¿Puede un sistema de inteligencia artificial, reemplazar o condicionar el juicio humano en materias que comprometen la libertad y la dignidad de las personas?

1.2 Formulación del problema

Existe una desincronización entre el avance exponencial de la inteligencia artificial y la capacidad de respuesta normativa conforme a derecho. En el ámbito penal, el uso de algoritmos opacos conocidos como las cajas negras; para la valoración de pruebas o proyección de fallos genera riesgos de sesgos discriminatorios y vulnerar el deber de

motivación judicial.

La problemática radica si realimenta las inteligencias artificiales propuestas para la implementación en el derecho como PretorIA o Prometa, cumplen la eficiencia y justifica el sacrificio de las garantías procesales como la inmediación, la sana crítica y el principio al juez natural.

¿Cuáles son los parámetros jurídicos, constitucionales y garantistas que deben regir el uso de la inteligencia artificial por parte de los actores en el proceso penal colombiano, de manera que dicho uso fortalezca la administración de justicia sin vulnerar los principios fundamentales del derecho penal y procesal penal?

De esta pregunta principal surgen otros interrogantes adicionales que encuentran el desarrollo metodológico de la investigación:

¿Qué riesgos específicos genera el uso de algoritmos opacos en la valoración probatoria y en la proyección de fallos en materia penal, y cómo se relacionan dichos riesgos con las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia?

¿Cómo han abordado otros ordenamientos jurídicos, particularmente la Unión Europea, Estados Unidos, Argentina y Brasil, la regulación de la IA en la administración de justicia penal, y qué lecciones pueden extraerse para el contexto colombiano?

¿Qué protocolo de transparencia algorítmica, compatible con el debido proceso penal, debe implementarse para los operadores jurídicos que utilicen herramientas de IA en el marco de un proceso penal?

1.3 Justificación.

La incorporación de la inteligencia artificial en la administración de justicia corresponde uno de los más grandes desafíos para el derecho procesal y constitucional, especialmente en el ámbito penal, donde se encuentran comprometidos derechos fundamentales.

La relevancia de esta investigación radica en la necesidad de analizar los límites, alcances y parámetros que deben regir el uso de inteligencia artificial por parte de jueces, fiscales, defensores y demás intervinientes en el proceso penal, evitando que dichas herramientas

sustituyan el razonamiento jurídico humano o generen decisiones automatizadas incompatibles con los principios garantistas del derecho penal y procesal penal colombiano.

La investigación es imperativa ante la ausencia de una regulación integral en Colombia y la aparición de fallos que anulan sentencias por el uso indebido de la IA. Con un precedente enmarcado por la sentencia T-323 de 2024 la cual establece que la IA únicamente puede ser utilizada como herramienta de apoyo y no como sustitución de la función jurisdiccional; en especial en materia penal, donde la libertad es la regla general y estaría en juego por una frontera ética de la IA.

Esta investigación ópera en cuatro planos que se complementan mutuamente: el plano científico, el plano jurídico-constitucional, el plano social y el plano institucional. Desde el plano científico, la investigación aporta al desarrollo de una doctrina jurídica específica sobre el uso de la IA en el derecho procesal penal colombiano. Si bien existen trabajos pioneros como lo son Suarez Manrique y De Leon Vargas (2019), este se centra en el derecho colombiano en general, sin profundizar en las especificidades del proceso penal acusatorio. La presente investigación busca desarrollar un análisis sistemático que combine el derecho constitucional, el derecho procesal penal y la teoría de la IA aplicada al derecho.

Desde el plano jurídico constitucional, la investigación se justifica por la necesidad de clarificar el alcance de los principios procesales penales frente al desafío algorítmico. La sentencia T-323 DE 2024 constituye un hito jurisprudencial fundamental, pero sus efectos sobre el proceso penal en particular no han sido suficientemente estudiados. La investigación propone un análisis detallado de dicho fallo en relación con el principio de inmediación, sana crítica, juez natural y deber de motivación, identificando las zonas de tensión y los parámetros de compatibilidad constitucional que debe orientar el uso de la IA en la justicia penal.

Desde el plano social, la investigación responde a una necesidad social en cuanto a la

congestión judicial en Colombia; más de cuatro millones de procesos represados, según el Consejo Superior de la Judicatura (2023), sin que la búsqueda de eficiencia se traduzca en la erosión de garantías. El impacto social de la propuesta se concreta en la protección reforzada de las personas sometidas al poder punitivo, en especial de las poblaciones históricamente discriminadas, que son las más expuestas a los sesgos algorítmicos.

El plano institucional ofrece a la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación (FGN), la Defensoría del pueblo y el legislador de un instrumento concreto, el Protocolo de transparencia Algorítmica y Garantía Penales, susceptible de apropiación normativa operativa.

1.4 Objetivos

1.4.1 General

Analizar el uso de la Inteligencia Artificial en la administración de justicia penal bajo un enfoque de justicia, que conciba la incorporación de tecnologías como la potenciación del derecho sin sustituir el razonamiento humano.

1.4.2 Específicos

1. Identificar el procedimiento de la implementación de la Inteligencia artificial aplicada al derecho (IA), los riesgos de alucinaciones algorítmicas y las garantías en su implementación en el proceso penal.
2. Determinar el marco normativo, jurisprudencial y doctrinal en Colombia, mediante el cual se ha regulado y/o analizado el uso de la inteligencia artificial en el marco de los procesos judiciales.
3. Proponer los parámetros que deben implementarse para el uso de la inteligencia artificial por las partes procesales con protocolo de transparencia conforme al debido proceso.

2 MARCOS DE REFERENCIA

2.1 Marco histórico

La relación entre tecnología y administración de justicia tiene una historia que se remonta a los primeros esfuerzos de racionalización y sistematización del derecho. Sin embargo, la incorporación de sistemas computacionales en la toma de decisiones judiciales constituye un fenómeno relativamente reciente que reconoce hitos fundamentales en la evolución del pensamiento jurídico y de la tecnología aplicada al derecho.

La invención de la imprenta de tipos móviles transformó la codificación y la difusión del derecho, posibilitando la circulación de cuerpos normativos uniformes. Siglos después, la grabación magnetofónica y, más tarde, la videograbación renovaron la práctica del juicio oral, permitiendo documentar la inmediación y “refrescar la memoria” de los jueces. En la segunda mitad del siglo XX, la informática jurídica documental dio lugar a las primeras bases de datos de jurisprudencia y legislación. Y en el siglo XXI, los sistemas de gestión electrónica de expedientes modificaron la tramitación procesal, redujeron los desplazamientos físicos y optimizaron el trabajo de los despachos. La pandemia de 2021, aceleró esta digitalización en Colombia, mediante el Decreto Legislativo 806 de 2020, luego incorporado de forma permanente por la Ley 2213 de 2022 la cual consolidó el uso de las TICS en las actuaciones judiciales.

Sentencia hito del caso **State v. Loomis** en EE.UU. como antecedente del riesgo de usar algoritmos propietarios (COMPAS) en sentencias criminales

Tabla 1

Hitos históricos de la relación entre tecnología y justicia

Etapas	Tecnología	Impacto en la función judicial
Imprenta	Tipos móviles	Codificación y difusión uniforme del derecho

Siglo XX	Grabación magnetofónica y video	Documentación de la intermediación en el juicio oral
Finales del s. XX	Informática jurídica documental	Bases de datos de legislación y jurisprudencia
Inicios del s. XXI	Gestión electrónica de expedientes	Tramitación digital; reducción de desplazamientos
2020-2022	TIC procesales (D.L. 806/2020; Ley 2213/2022)	Virtualización de audiencias y actuaciones
2016 (EE. UU.)	IA actuarial (COMPAS)	<i>State v. Loomis</i> : primer precedente sobre algoritmos opacos en la pena
2023-2024 (Col.)	IA generativa (Chat GPT)	Antecedente fáctico de la Sentencia T-323 de 2024

Nota. Elaboración propia.

2.2 Marco jurídico

2.1 Fundamento Constitucional

El marco se ancla en la Constitución Política de 1991, la dignidad humana y la cláusula del Estado Social de Derecho (art. 13), el debido proceso y sus garantías (art 29), el principio de igualdad (art. 13) el habeas data y la autodeterminación informativa (art. 15) y la función jurisdiccional como expresión de la soberanía (art 113 y 228-230). El bloque de constitucionalidad (art. 93) incorpora, además, las garantías judiciales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 8 y 25).

2.1.2 Sentencia T-323 de 2024: Fallo hito

Sentencia T-323 de 2024 (Corte Constitucional de Colombia, 2024), proferida por la Sala Sexta de Revisión con ponencia del magistrado Jose Fernando Reyes Cuartas, constituye el eje normativo de esta investigación. El caso tuvo origen en una acción de tutela promovida en favor de un niño diagnosticado con Trastorno de Espectro Autista, en la que se discutía la

exoneración de copagos y cuotas moderadoras frente a su entidad promotora de salud. En segunda instancia, el juez empleó la herramienta de IA generativa Chat GPT para apoyar la fundamentación de su decisión, lo que motivó la revisión del caso por la Corte para examinar si tal uso vulneraba el debido proceso.

La Corte determinó que, en el caso concreto, el uso de la herramienta no vulneró el debido proceso porque operó como apoyo y la decisión fue adoptada por el juez, pero, a partir de ahí, fijó criterios y principios orientadores de obligatoria observancia para el uso de la IA en la administración de justicia. La ratio decidendi se sintetiza en tres reglas importantes.

1. No se puede reemplazar el razonamiento humano del juez.
2. Su uso debe seguir principios de transparencia, responsabilidad y autonomía.
3. El juez debe verificar rigurosamente cualquier información suministrada por la herramienta para evitar "alucinaciones" (datos falsos).

Para construir estos criterios generales, la Corte se apoyó en instrumentos de soft law, como la Recomendación sobre la Ética de Inteligencia Artificial de la Unesco (2021) y el Marco Ético para la IA en Colombia (MinTIC, 2021). La trascendencia del fallo radica en que constitucionaliza el uso de la VÍA judicial y traslada al operador deberes concretos de transparencia y verificación. No obstante, como se argumenta en esta investigación, sus criterios fueron formulados con vocación general y requieren una especificación para el proceso penal, donde la inmediación y la presunción de inocencia imponen exigencias adicionales.

2.2 Desarrollo legal

2.2.1 Ley 2430 de 2024 – Congreso de la República Modifica la Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de Administración de Justicia) y fortalece y moderniza el sistema judicial. Establece que la administración de justicia debe aprovechar las tecnologías de la información y las comunicaciones, y ordena al Consejo Superior de la Judicatura expedir cada cuatro años el Plan de Transformación Digital de la Rama Judicial.

2.2.2 Acuerdo PCSJA24-12243 de 2024 Adoptado el 16 de diciembre de 2024, establece lineamientos para el uso respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia artificial en la Rama Judicial. Aplica a magistrados, jueces y empleados de todas las jurisdicciones y especialidades, y obliga a informar explícitamente el uso de IA en cualquier expediente, actuación o decisión judicial, detallando la herramienta, el modelo, la empresa proveedora y la fecha de uso.

2.2.3 Circular PCSJC24-37 de 2024 – ABC de la Sentencia T-323 El Consejo Superior de la Judicatura expidió esta circular para poner a disposición el ABC de la Sentencia T-323 de 2024, con lineamientos, principios y criterios orientadores sobre el uso de herramientas de IA generativa en la administración de justicia.

2.2.4 Proyecto de Ley de Inteligencia Artificial (PL 043-25S / 324-25C) Proyecto en trámite en el Congreso que propone una regulación basada en riesgos con cuatro niveles, crea la Autoridad Nacional para la Inteligencia Artificial en cabeza del Min Ciencias, y designa a la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad de inspección y vigilancia.

Tabla 2

Marco normativo e institucional colombiano sobre IA y justicia

Instrumento	Naturaleza	Aporte principal
Constitución Política (1991)	Constitucional	Dignidad, debido proceso (art. 29), igualdad, habeas data
Ley 270 de 1996 (mod. Ley 2430 de 2024)	Estatutaria	Transformación digital de la Rama Judicial
Ley 906 de 2004	Procesal penal	Sistema acusatorio: inmediación, contradicción
Ley 2213 de 2022	Ordinaria	Uso de TIC en actuaciones judiciales
Sentencia T-323 de 2024	Jurisprudencial	Principios para la IA generativa judicial

Acuerdo PCSJA24-12243 de 2024	Reglamentaria (CSJ)	Deber de revelación detallada del uso de IA
Circular PCSJC24-37 de 2024	Reglamentaria (CSJ)	"ABC" de la T-323
PL 043-25S / 324-25C	Proyecto de ley	Regulación por niveles de riesgo

Nota. Elaboración propia con base en la normativa citada.

2.3 Marco institucional

En el plano de la política pública, en el Marco Ético para la Inteligencia Artificial en Colombia (MinTIC, 2021) y en el documento CONPES 3975 de 2019 establecen principios orientadores para el uso de la IA en el Estado, referenciados por la jurisprudencia, En el plano doctrinal, la investigación dialoga con los trabajos de Suárez Manrique y De León Vargas (2019) y Suárez Manrique et al. (2023) sobre la aplicabilidad de la IA en el derecho colombiano, así como con los estudios sobre sesgos algorítmicos en el poder judicial (Duitama Pulido, 2022) y sobre modelos de predicción de decisiones (Galvis Vega et al., 2022).

2.4 Marco demográfico

El sistema de administración de justicia penal colombiano, que comprende los despachos penales de la Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Penal), los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, los Juzgados Penales del Circuito (especializados y ordinarios) y los Juzgados Penales Municipales. Según el Consejo Superior de la Judicatura (2023), existen aproximadamente 1.500 despachos con competencia penal, atendidos por más de 6.000 entre jueces, magistrados y conjueces. A ellos se suman 5.000 fiscales de la Fiscalía General de la Nación y cerca de 1.800 defensores públicos del Sistema Nacional de Defensoría Pública. El dimensionamiento de este universo es relevante para calibrar la magnitud del desafío regulatorio y formativo que implica la incorporación de la IA.

2.6 Aproximación estado del arte

Tres corrientes doctrinales confluyen en el análisis del problema: la teoría garantista del derecho penal, la teoría de la inteligencia artificial aplicada al derecho, desarrollada mediante la revisión de artículos de investigación especializados, que permiten identificar cinco líneas de investigación consolidadas, cuya confluencia delimita el estado actual del conocimiento sobre el problema, y la teoría de los derechos fundamentales en la era digital.

2.7 Marco teórico

2.7.1 La teoría garantista del derecho penal: Garantismo penal y límites al poder punitivo.

El punto de partida es la teoría del garantismo penal de Luigi Ferrajoli. Para el autor, el derecho penal legítimo no se define por la severidad de la sanción ni por la eficiencia del aparato punitivo, sino por la existencia de límites jurídicos al poder del Estado. El modelo garantista exige que la acusación, la prueba, el juicio y la decisión estén sometidos a reglas verificables y a derechos fundamentales.

Esta perspectiva resulta especialmente pertinente frente a la inteligencia artificial. La tecnología puede aumentar la capacidad operativa del sistema judicial, pero no puede convertir la probabilidad estadística en prueba de responsabilidad, ni la predicción de riesgo en fundamento autónomo de una restricción de la libertad. En un proceso penal garantista, la IA puede organizar información detectar patrones o apoyar tareas documentales, pero no puede sustituir la imputación individual, la valoración racional de la prueba ni la motivación judicial.

Robert Alexy derechos fundamentales como principios que deben fundamentarse mediante juicios de proporcionalidad.

2.7.2 La teoría de la inteligencia artificial aplicada al derecho: Inteligencia artificial aplicada a la justicia.

2.7.2.1 Inteligencia artificial

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2019) la inteligencia artificial es un sistema basado en máquinas que desarrollan un objetivos definidos por el ser humano, el cual infiere a partir de datos de entrada y genera una salida como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales. Esta definición la acogió la Corte Constitucional en la sentencia T 323 de 2024, pues fija el concepto en los que debería trabajar un juez. El Reglamento (UE) 2024/1689 añade dos notas categorizadoras: la capacidad de inferencia y la autonomía variable respecto de la intervención humana.

Según Martínez Bahena (2012) la inteligencia artificial se comprende como una rama especializada de la tecnología en la justicia, mediante la cual desarrolla actividades que podría desarrollar el ser humano pero, se desarrollan con máquinas; implementando razonamiento, aprendizaje, solución de problemas y toma de decisiones.

Jordi Nieva Fenoll advierte que la IA puede incidir en la valoración de la prueba, la tutela cautelar y la motivación judicial, pero también muestra que el juicio jurisdiccional no puede reducirse a una operación estadística. Su aporte es útil para diferenciar entre la asistencia tecnológica y la sustitución del juicio.

La IA judicial debe estudiarse bajo cuatro niveles de incidencia:

Nivel 0 Administrativo: clasificación, radicación, agenda, anonimización o gestión documental, sin influencia en el contenido de la decisión.

Nivel 1, Documental: transcripción, resumen, búsqueda normativa, traducción o corrección, siempre con verificación humana.

Nivel 2, analítico: Identificación de precedentes, comparación de argumentos, detección de inconsistencias o apoyo a la organización probatoria.

Nivel 3, decisional: predicción de resultados, evaluación de riesgo, recomendación de medidas cautelares o sugerencia de sentido del fallo, lo cual indica que este nivel debería estar totalmente prohibido en la mayoría de los casos.

2.7.2.2 Inteligencia artificial generativa

La inteligencia artificial generativa comprende los sistemas capaces de producir contenido nuevo (texto, imagen, audio video o códigos) a partir de instrucciones o prompts, mediante el aprendizaje de la distribución estadística de los datos con los que fueron entrenados. La categoría se materializa en los modelos de lenguaje de gran tamaño, cuya arquitectura predominante deriva del modelo de transformer propuesto por Vaswani et al (2017) y cuyo carácter de infraestructura tecnológica transversal fue conceptualizado por Bommasani et al (2021) bajo la denominación de modelos funcionales.

De esta naturaleza probabilística derivan tres riesgos específicos:

1. La alucinación, constituye un riesgo en las categorías usadas, por los errores eminentes al aceptar y desarrollar premisas jurídicas falsas contenidas por hipótesis suministradas por los usuarios, lo que conlleva peligros en la aplicación del derecho.
2. Los sesgos son modelos que reproducen y amplifican los patrones presentes en sus datos de entrenamiento, incluidos los prejuicios de género, raza, clase y territorio (Weidinger et al 2021). En el proceso penal, esta reproducción se traduce en la potencial consolidación de estereotipos sobre perfiles de autor, credibilidad de testigos o peligrosidad.
3. La opacidad algorítmica, representa la imposibilidad de reconstruir la ruta inferencial concreta que condujo a una salida determinada (Burrell, 2016) , combinada con la autoridad epistémica que el usuario atribuye a un texto fluido y asertivo, generando un desplazamiento silencioso de la carga argumentativa desde el operador jurídico hacia el sistema.

2.7.2.3 La inteligencia artificial predictiva

La inteligencia artificial predictiva agrupa los sistemas que mediante técnicas de aprendizaje supervisado, estiman la probabilidad de ocurrencia de un evento futuro a partir de la identificación de patrones en datos históricos. En el ámbito penal, sus manifestaciones predictivas son la evaluación algorítmica de riesgo de reincidencia, la predicción de peligrosidad para efectos de la imposición de la medida de aseguramiento, la vigilancia policial predictiva dentro del territorio y la predicción del sentido de la decisión judicial.

State vs Loomis (2016) ilustra el punto crítico de la IA predictiva. El acusado alegó la vulneración de su derecho al debido proceso porque el juez consideró para efectos de la pena, una evaluación de riesgos cuya metodología no le fue relevada por constituir secreto del proveedor. La Corte Suprema de Wisconsin admitió el uso de instrumento como insumo no determinante, condicionado a advertencias sobre sus limitaciones. La decisión, lejos de resolver el problema, lo expuso convalidando una decisión sobre la libertad personal apoyada en un cálculo que el afectado no pudo controvertir en su estructura interna.

2.7.2.4 La inteligencia artificial auxiliar

La inteligencia artificial auxiliar, de apoyo o instrumental, comprende los sistemas que automatizan tareas de gestión, tratamiento y organización de información dentro del aparato judicial, sin producir contenido decisorio ni atribuir probabilidades a personas determinadas. se incluyen en esta categoría el reconocimiento óptico de caracteres y la digitalización de expedientes, la transcripción automática de audiencias, la clasificación, el reparto y la autonomización de providencias, la detección de duplicidades y de tutelas temarias, la extracción estructurada de datos de escritos y la búsqueda semántica en repositorios jurisprudenciales.

Los referentes de PretorIA, desarrollada para apoyar la selección de expedientes de

tutela en a la Corte Constitucional colombiana; PROMETEA, caso ejemplar de Argentina, implementado en el ámbito del Ministerio Público Fiscal (Corvalán, 2019; Estevez et al., 2020); y Victor, en el Supremo Tribunal Federal de Brasil, orientado a la clasificación de recursos según temas de repercusión general.

Estas dos precisiones resultan indispensables. La primera es la categoría que se define por la función y no por la técnica: un modelo de lenguaje de gran tamaño empleado exclusivamente para transcribir una audiencia, el cual opera como inteligencia artificial auxiliar, mientras el mismo modelo empleado para redactar la fundamentación de una sentencia opera como inteligencia artificial generativa. La clasificación jurídica depende del uso, no de la IA. La segunda, es la clasificación de un sistema auxiliar no equivalente a su irrelevancia constitucional. La selección de qué expedientes se estudiarán, el orden en que se reparten los asuntos o el resuelve que llega al despacho configuran el material sobre el cual se decide y por tanto, condicionan la decisión. La distinción entre lo instrumental y lo decisorio es, en consecuencia, una distinción de grado en la intensidad del control exigible, no una frontera entre lo regulado y lo indiferente al derecho.

3 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

El uso de la inteligencia artificial en el proceso penal colombiano, tal como se viene practicando en la actualidad, no cumple con los requisitos de transparencia, verificabilidad y supervisión humana exigidos por la Sentencia T-323 de 2024 y los principios garantistas del derecho penal, generando riesgos de vulneración de los derechos fundamentales de los intervinientes en el proceso, en particular del imputado o acusado. En consecuencia, solo un modelo de justicia aumentada, bajo el sustento de un protocolo de transparencia algorítmica y un test de compatibilidad constitucional escalonado permite armonizar la eficiencia tecnológica con las garantías del debido proceso penal.

4 TRATAMIENTO DE VARIABLES

El tratamiento de variables en esta investigación se estructura a partir de la naturaleza cualitativa del estudio, que examina fenómenos jurídicos, normativos y jurisprudenciales cuya comprensión no es susceptible de cuantificación simple. No obstante, se identifican variables analíticas que orientan el desarrollo de la investigación.

Tabla 3

Operacionalización de variables analíticas

Variable	Tipo	Definición operativa	Indicadores / categorías de análisis
Uso de IA en el proceso penal	Independiente	Empleo de herramientas de IA por jueces, fiscales y defensores en actuaciones penales	Tipo de herramienta; etapa procesal; finalidad (apoyo vs. decisión); revelación del uso
Garantías del debido proceso penal	Dependiente	Vigencia efectiva de los principios procesales penales	Inmediación; presunción de inocencia; sana crítica; juez natural; deber de motivación; contradicción
Transparencia algorítmica	Interviniente	Grado de explicabilidad, trazabilidad y revelación del uso de IA	Revelación documentada; explicabilidad; auditabilidad; acceso de la defensa
Riesgos algorítmicos	Interviniente	Probabilidad de alucinaciones y sesgos	Tasa de error; sesgos en datos de entrenamiento; opacidad ("caja negra")
Control humano significativo	Moderadora	Capacidad real del operador de verificar, corregir o descartar la salida del sistema	Verificación de fuentes; motivación autónoma; decisión final humana

5 METODOLÓGICO

5.1 Tipo de investigación

La investigación adopta un enfoque cualitativo de naturaleza jurídica, fundamentado en la investigación socio-jurídica y el análisis documental. El diseño metodológico es de tipo descriptivo-propositivo, en cuanto identifica y sistematiza el estado actual uso de la IA en la justicia penal colombiana; y propositivo, en cuanto fórmula parámetros y protocolos específicos para la regulación. El método predominante es el analítico- sintético, complementado hermenéutico (para la interpretación de normas y jurisprudencia) y el método comparado (para el análisis de ordenamientos extranjeros).

El análisis de derecho comparado constituye un componente metodológico fundamental de esta investigación, pues permite identificar tendencias globales en la regulación de la IA en la justicia penal y extraer lecciones aplicables al contexto colombiano. La selección de los ordenamientos jurídicos comparados responde a criterios de relevancia normativa y relevancia contextual.

5.2 Técnicas e instrumentos

Se emplean 3 técnicas (i) el análisis documental de fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinales, mediante fichas de análisis. (ii) el análisis jurisprudencial estructurado de la sentencia T-323 de 2024 y de los precedentes relevantes, identificado hechos, problema jurídico, ratio decidendi y obiter dicta; (iii) el análisis de derecho comparado, mediante una matriz que contrasta los ordenamientos seleccionados según criterios homogéneos.

5.3 Selección de los ordenamientos comparados

La selección de la Unión Europea, los Estados Unidos, Argentina y Brasil responde a criterios de relevancia normativa (existencia de regulación o jurisprudencia significativa

sobre IA judicial) y de relevancia contextual (proximidad jurídica o influencia sobre el constitucionalismo colombiano).

6 IMPACTO ESPERADO

7 CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES

CAPÍTULO 2. RIESGOS DE ALUCINACIONES ALGORÍTMICAS Y SESGOS EN EL PROCESO PENAL

4. Categorizar los riesgos de alucinaciones algorítmicas y sesgos en el proceso penal
Determinar los parámetros y garantías que se han usado en la implementación de la inteligencia artificial por las partes que intervienen en un proceso judicial.)

8 BIBLIOGRAFÍA

- Duitama Pulido, E. A. (2022). Sesgos algorítmicos e inteligencia artificial en el poder judicial. En *El derecho como laboratorio de saberes*. Editorial Universidad del Rosario.
- Galvis Vega, G. A., et al. (2022). *Inteligencia artificial en el proceso de predicción de decisiones judiciales como modelo asistencialista mixto*. vLex Colombia.
- Corte Constitucional de Colombia. (2024). Sentencia T-323 de 2024. M. P. [completar].
- State v. Loomis*, Tribunal Supremo de Wisconsin, N.º 2015AP157-CR (2016).
- Unión Europea. (2024). *Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial)*. Diario Oficial de la Unión Europea, L 2024/1689.
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-067 de 2025*
- UNESCO (2021). Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial.*
- Marco Ético para la Inteligencia Artificial en Colombia (2021) – MinTIC / Presidencia
Documento de política pública con principios éticos orientadores para el uso de la IA en el Estado colombiano, referenciado en la jurisprudencia.
- Suárez Manrique, W. Y. & De León Vargas, G. I. (2019) "*Inteligencia artificial y su aplicación en la administración de justicia*" Revista Jurídica Mario Alario D'Filippo, 11(21), 71–83. Universidad de Cartagena.
- Suárez Manrique, W. Y., De León Vargas, G. I. & Monsalve Pinto, J. J. (2023) "*Un análisis sobre la aplicabilidad de la inteligencia artificial en el derecho colombiano*" Prolegómenos, 26(52), 11–23. Universidad Militar Nueva Granada

Martínez Bahena, G. C. (2012). La inteligencia artificial y su aplicación al campo del Derecho. Revista Alegatos, (82), 827-846.
<https://www.corteidh.or.cr/tablas/r30570.pdf>

ANEXOS

